Documento de definición de resultados que se quieren medir

Proyecto: Gestión digital de mantenimiento de compresores industriales – Incolmotos Yamaha
Sprint 3

Aspecto	Descripción
Propósito	Definir los resultados que el sistema debe permitir medir para generar valor analítico.
Objetivo del proyecto	Mejorar la trazabilidad y capacidad de análisis del mantenimiento de los compresores industriales.
Alcance	Orienta el componente analítico del sistema y sirve como base para la definición de indicadores.

1. Resultados que se quieren medir

Resultado	Descripción
Identificación de fallas recurrentes	Reconocer los tipos de falla que más se repiten en los compresores.
Comportamiento del tiempo de mantenimiento	Medir la duración promedio de las intervenciones que se realizan en los compresores.
Componentes con mayor afectación	Identificar las piezas que presentan más fallas por máquina.
Consumo de repuestos	Reconocer cuáles repuestos se usan con mayor frecuencia en los mantenimientos o reparaciones.
Distribución por criticidad	Analizar la proporción de fallas según su nivel de criticidad.

2. Problemas que el sistema busca ayudar a identificar

•Identificación de fallas repetitivas que afectan la operación:

El sistema permitirá analizar los registros históricos en intervalos de tiempo definidos, facilitando la detección de fallas recurrentes. Esta visualización estructurada hará posible identificar patrones repetitivos de manera rápida y precisa, contribuyendo a descartar posibles causas en eventos actuales y optimizar los tiempos de diagnóstico.

• Detección de equipos o componentes con alta demanda de intervención:

A través del monitoreo continuo, se identificarán aquellos equipos o componentes que requieren intervenciones frecuentes. Esto permitirá anticipar problemas potenciales, priorizar acciones de mantenimiento preventivo y mejorar la planificación de recursos técnicos.

• Análisis de patrones de consumo de repuestos:

El sistema permitirá evaluar el uso de repuestos a lo largo del tiempo, identificando cuáles son los más utilizados tanto en mantenimientos programados como en la atención de fallas. Esta información será clave para optimizar la gestión de inventarios y reducir tiempos de inactividad por falta de insumos.

• Identificación de eventos con mayor criticidad operativa:

Se realizará un análisis de los eventos registrados, especialmente en equipos críticos como compresores, para determinar cuáles presentan mayor recurrencia y nivel de impacto. Esto permitirá establecer prioridades de atención basadas en la criticidad y frecuencia, mejorando la respuesta ante fallas y la continuidad operativa.

3. Relación con el objetivo del proyecto

Los resultados contribuyen al objetivo del proyecto al mejorar la trazabilidad mediante la organización y el seguimiento histórico de la información de mantenimiento de los compresores, permitiendo una visión clara y estructurada de su comportamiento a lo largo del tiempo.

Asimismo, fortalecen la capacidad de análisis al transformar los datos operativos en información útil, facilitando la identificación de patrones, la anticipación de fallas y una mejor toma de decisiones en la gestión del mantenimiento.

4. Conclusión

La definición de los resultados a medir establece una base sólida para el desarrollo del componente analítico del sistema, permitiendo transformar los datos de mantenimiento en información estratégica. Esto no solo mejora la trazabilidad de los compresores industriales, sino que también fortalece la capacidad de análisis al facilitar la identificación de fallas recurrentes, patrones de comportamiento y eventos críticos, contribuyendo así a una toma de decisiones más eficiente, a la optimización de recursos y a la mejora continua de la operación.